السلام عليكم

المحاضرة الأولى من المهارات العصبية.. أهلاً بكم

نستفتح معكم هذا القسم بمُقدمةٍ بسيطةٍ عن أهمّ المفاهيم المُتداولة في الطبّ العصبي كالحبسة والرتّة وسلم غلاسكو، لنستكمل معكم الفحص الحركي والحسي فضلاً عن فحص الأعصاب القحفيّة في المحاضرات القادمة

عسى أن يصلكم مرادنا بالشكل الأمثل

الفهرس

الفقرة	الصفحة
مقدمة	2
عيوب الكلام	6



مقدمة

- يعتمد تشخيص الاضطرابات العصبية على **الفحص السريري** و**القصة المرضية المفصلة** التي تؤخذ من المريض أو مرافقه أو أهله.

ضعْ في بالك: لا تُجري صورة رنين أو طبقي محوري ولا حتى تحاليل دون توجّه سريري.

العلامات السريرية

- تظهر العلامات السريرية التي تشير إلى موضع الآفة اعتماداً على فهم التشريح العصبي والفيزيولوجيا.
- هي تغيرات في:

الإحساس والحركة	المنعكسات	وظيفة (النخاع، الأعصاب القحفية، الدماغ)

- قد تكون هذه التغيرات عبارة عن:
  - **فقد تحكم** أحد أجزاء الجهاز العصبي بجزء آخر.
  - **فقد وظيفة** بعض المناطق المصابة.
  - **مؤقتة:** كالصدمة النخاعية والصرع.

الوظيفة العقلية والوعي Mental Function And Consciousness

- يُعنى **الدماغ** بالمحافظة على الوعي والوظيفة العقلية، بالإضافة إلى دوره في التحكّم الحركي والحسّي والسيطرة على الوظائف الحيوية (مثل التنفس وعمل القلب).
- إنّ **للتشكلات الشبكية** الموجودة في جذع الدماغ دور أساسي في حالة اليقظة والوعي.

إذاً:

المسؤول عن الحالة الذهنية (العقلية)	قشر الدماغ والمراكز العليا
المسؤول عن الوعي (اليقظة)	التشكّلات الشبكية وجذع الدماغ

اضطرابات الوظيفة العقلية:

☒ قد يحدث اضطراب في القشرة كما في **أمراض الدماغ العضوية** (تصلب الشرايين الدماغية والأورام)، وينتج عن ذلك:

تخليط ذهني	تخريف	أهلاس سمعية/بصرية	توهّمات

☒ وقد **تتأثر الذاكرة**، حيث:

- يكون فقد الذاكرة للأحداث القريبة أكثر شيوعاً من فقد الذاكرة البعيدة **كما في العتاهة**.
- يمكن أن تتبع عوارض فقد الوعي الناجمة عن رض أو عن الصرع مثلاً بفترة من فقد الذاكرة الذي يمكن أن **يسبق بداية الغيبوبة (السبات)** وتسمى النساوة الرجوعية (فقد الذاكرة السابقة للإصابة) Retrograde amnesia.
- في **هذيان كورساكوف** تجري محاولة لإخفاء عيب الذاكرة باختراع مُتقن لأحداث جديدة (التخريف Confabulation).

كيف نقارب مريض اضطراب الحالة العقلية؟

- نبحث أولاً فيما إذا كان هذا الاضطراب حديثاً أم قديماً، مزمناً أم حادّاً.
- ثم نبحث فيما إذا كان ناجماً عن حدثيّة محدّدة (حوادث - إدمان الكحول - مشاكل استقلابية كالمشاكل الكلوية).
- وعند نفي الأسباب السابقة، نلجأ للتصوير والتحاليل العامة (لاحتمال التهاب الدماغ مثلاً).

اضطرابات الوعي:

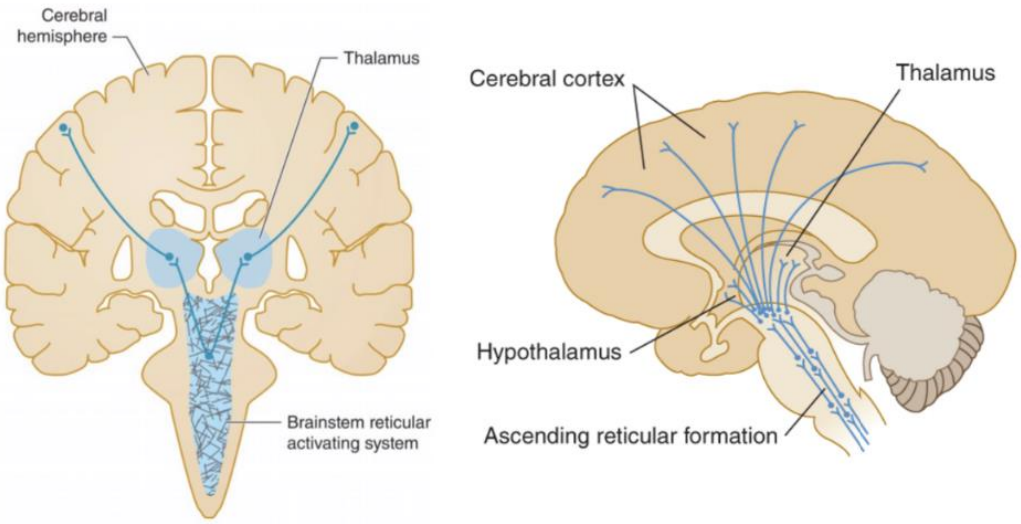
☒ من أهم هذه الاضطرابات **الغيبوبة (السبات) Coma**:

- وهي حالة من **فقدان الوعي العميق** (النوم العميق)، لا يمكن للفرد خلالها أن **يتفاعل** مع البيئة المحيطة به ولا يمكنه أيضاً **الاستجابة** للمؤثرات الخارجية.
- تتميز بفشل **نظام التنشيط الشبكي الصاعد ARAS**.



ولكن، ما هو نظام التنشيط الشبكي؟

- عبارة عن تشكّل شبكي من مجموعة خلايا تتموضع بين البصلة السيسائية والدماغ المتوسط (في الجسر بشكلٍ أساسيّ)، تتلقى روادف من ممرات حسية وتتصل بالمراكز العليا للدماغ، مُشكّلةً بذلك مركز الانتباه والتحفيز الضروري للحفاظ على اليقظة والوعي.



توضّح الصور المجاورة تشريح الجهاز الشبكي المفعّل الصاعد واتصالاته المسؤولة عن الصحو والوعي

يُمكن تقسيم الغيبوبة إلى **ستّ مراحل**:

التيقّظ

↓

النُعاس مع الاستجابة للمنبهات اللفظية والكلامية

↓

فقد الوعي مع عدم الاستجابة للأوامر الكلامية، وبقاء الاستجابة للألم بسحب الطرف

↓

فقد الوعي مع ثني الطرفين العلويين والسفليين استجابةً للألم (فصل القشرة)

↓

فقد الوعي مع فرط بسط الطرفين العلويين والسفليين استجابةً للألم (فصل المخ)

↓

فقد الوعي من دون استجابة

IMP

مقياس غلاسكو GCS

- وُضع سلم غلاسكو في البداية لتقييم الحالة المرضيّة لمرضى **رضوض الرأس**، ليُصبح أساسيّاً -لاحقاً- في كل الأمراض العصبية والجراحات.
- يُستعمل مقياس غلاسكو للغيبوبة لتحديد **مستوى الوعي رقمياً**، وتقييم وجود تدهور أو تحسّن.
- في سلم غلاسكو أسوأ درجة هي **السبات العميق 3 درجات**، وأفضل درجة هي **الوعي الكامل 15 درجة**.
- تكمن أهمية هذا المقياس في:
  - تقييم وضع المريض إذا كان بحاجة لتنبيب: وذلك إذا كانت نتيجة الفحص حسب المقياس **أقل من 8**.
  - تقييم درجات الوعي ومدى تحسن أو تراجع المريض، ويكمن ذلك في **تكرار الفحص** حسب هذا السلم للمراقبة.
- يتم الفحص وفق الجدول الآتي:

فتح العينين	الاستجابة اللفظية	الاستجابة الحركية
عفوي (مفتوحة بشكل عفوي وتتحرك جيداً) 4 درجات	مُهتدي (كلام طبيعي ومفهوم) 5 درجات	يطيع الأوامر 6 درجات
استجابةً للكلام[1] (تُفتح على المنبه الصوتي) 3 درجات	مختلط Confused (كلام غير متناسق لكنّه مفهوم) 4 درجات	يحدد الموضع 5 درجات
استجابةً للألم (تُفتح على المنبه الألمي) درجتان (2)	غير مترابط (كلمات دون اكتمال إلى جمل) 3 درجات	يسحب الطرف 4 درجات
غائب (لا تفتح أبداً) درجة (1)	غير مفهوم (أنين فقط) درجتان (2)	يثني الطرف[2] 3 درجات
-	لا يوجد تصويت درجة (1)	يبسط الطرف درجتان (2)
-	-	لا يوجد استجابة حركية درجة (1)

[1] كأن تنادي المريض باسمه فالمريض يتنبه لصوتك أكثر من أي شيء آخر.

[2] إن استجابة المريض المتمثلة بفرط البسط أو فرط القبض تُعنى بأذيات جذع الدماغ.

عيوب الكلام Speech Defects

- تتمّ السيطرة على عملية النطق عبر **المراكز العليا** في الدماغ ومراكز في **قشر الدماغ**، ليصدر الكلام عبر طريقٍ حركيٍ شاملٍ للأعصاب وعضلات اللسان وغيرها.
- لذا لا بدّ من توافر شرطين لتتمّ هذه العملية بشكلٍ سوي:

أن تكون المراكز العليا سليمة	أن تكون الآليات الحركية التي تتحكم بعضلات النطق سليمة

ومنه فإن اضطرابات الكلام تُقسم لمجموعتين: IMP

- ☒ عسر الكلام أو الحبسة *Aphasia*: اضطراب في الكلام على **مستوى الوظيفة الفكرية** ناتج عن أذية في المراكز العليا من الدماغ.
- ☒ تعذُّر النطق أو الرتّة *Anarthria*: اضطراب في الكلام على **مستوى التنفيذ الحركي Motor Execution** للكلام، (كإصابة العصب القحفي 12 والشلل البصلي).

أي أن الرتة هي نتيجة لأذية على مستوى الطريق الحركي كاملاً (من المادة البيضاء وحتى العضلات المنفذة).

الحبسة Aphasia

- هي عيب في إنتاج اللغة ناجم عن **إصابة القشر الدماغي**، يؤثّر عادةً في **كافة عناصر اللغة** (إنتاج الكلام، الفهم، القراءة والكتابة).
- يمكن تصنيف الحبسات إلى: EXTRA

حبسة حسية (استقبالية) Sensory (Receptive) Aphasia	حبسة حركية (تعبيرية) Motor (Expressive) Aphasia	حبسة شاملة Aphasia Global: إصابة واسعة لنصف الكرة المخية المسيطر
حبسة سمعية Auditory Aphasia: أذية الباحة السمعية الترابطية 22	حبسة بروكا Broca's Aphasia: إصابة باحة بروكا (45,44)	
حبسة بصرية Aphasia Visual: أذية الباحة البصرية الترابطية (19,18)	حبسة الكتابة Writing Aphasia: إصابة باحة مهارات حركة اليدين 6	
حبسة فيرنكه Weirnicke's Aphasia: إصابة باحة فيرنكه 39		



وبقليلٍ من التفصيل: مطلوب

IMP

1. الحبسة الحركية:

- يفقد فيها المريض القدرة على الكتابة (تعذّر الكتابة Agraphia)، مع التأكد من غياب قصة ضعف في الذراع أو اليد.

2. حبسة التسمية:

- اضطراب في تسمية الأشياء.

يكون عيب التسمية شائعاً في عدة اضطرابات كلاميّة، وينبغي اختبار خلل التسمية Nominal Dysphasia بالطلب من المريض تسمية أشياء معروفة وأجزاء الجسم[3].

3. الحبسة الاستقبالية Receptive Aphasia:

- يفقد المريض القدرة على فهم الكلام المسموع أو المكتوب، إلا أنّه قادر على التكلّم بطلاقة دون أن يدرك معنى الكلمات التي يستخدمها.

4. الحبسة التعبيرية Expressive Aphasia:

- عكس الحبسة الاستقبالية، أي أنّ المريض يفهم ما يُقال لكنه عاجز عن التعبير عمّا يريد شفهياً.

من العلامات العصبية المرافقة في التشخيص:

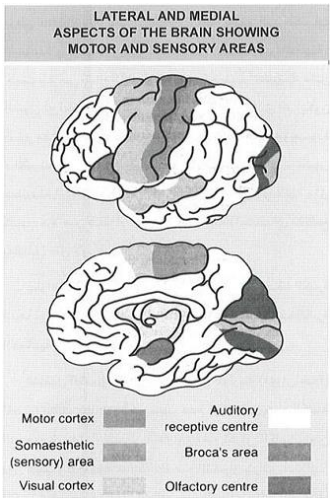
	بروكا	فيرنيكه
خزل شقي	بالجانب المقابل	أقل شيوعاً
عيب إبصاري	يندر	يشيع

إنّ نصف الكرة المخية الأيسر هو النصف المسيطر عند 80% من البشر، ومنه فإنّ مراكز الكلام تكون في النصف الأيسر (لذلك تشيع الحبسات بإصابة هذا النصف)، ولكن في حالات نادرة يكون النصف المسيطر هو الأيمن عندها نجد إصابة يُسرى دون حبسة.



[3] دون حصر الأسئلة بناحية واحدة أو جزء محدد فقط من الجسم.

أهم مناطق إنتاج اللغة في نصف الكرة المخية الأيسر[4]:



- باحة بروكا المتوضّعة في الجزء الخلفي من التلفيف الجبهي السفلي
- باحة فيرنيكه في الجزء الخلفي من التلفيف الصدغي العلوي
- الفُصيص الجداري السفلي
- الوِصَاد الجبهي الجداري Frontoparietal Operculum

فحص مريض الحبسة:

☒ تؤخذ قصة مرضية كاملة من المريض إلى أبعد حد تسمح به الحبسة[5]، ومن قريب له أو صديق مقرّب عند الضرورة.

☒ ويجب تسجيل شذوذات الكلام السابقة، مثل:

التأتأة + صعوبات القراءة والكتابة + الانتباه إلى وجود أية قصة للصمم

الكلام العفوي أو التلقائي Spontaneous Speech

- قد يكون الكلام طليقاً أو لا، حيثُ **يترافق الكلام غير الطليق** بآفاتٍ في نصف الكرة الدماغيّة الأمامي، أمّا **الكلام الطليق فيترافق** بآفاتٍ في نصف الكرة الدماغيّة الخلفي.
- ينبغي تحرّي السمع قبل تحري النطق[6].

▪ تعلم اللغة: هو موضوع مكتسب وليس وراثي (حسب تعليم الطفل تكون لغته).

[4] الوصاد: هو الجزء الذي يغطي منطقة ما، ويوجد في ثلاث مناطق: (وصاد جبهي - وصاد صدغي - وصاد جداري)، وجميعها تغطي فص الجزيرة، وهو جزء من القشرة الدماغية.

[5] أي قد لا يمكننا أخذ القصة المرضية من مريض الحبسة.

[6] يرتبط الكلام بشكل وثيق مع السمع.

الرتّة

❋ غالباً ما تتغير طبيعة الكلام دون أن يُفقد[7]، ويمكن تمييز بعض أنماط الكلام الشاذ عفوياً، ففي:

آفات العقد القاعديّة	• يكون الكلام بطيئاً ورتيباً.
الرنَح المخيخي	• يكون الكلام ذو طبيعة متقطّعة.
شلل الحنك	• يكون الكلام ذو طبيعة أنفية.

في الشلل البصلي[8] (النووي أو فوق النووي): يمكن مُشاهدة كافّة المراحل بين صعوبة الكلام وغيابه التام (تعذّر النطق Anarthria).

أنواع الرتّة:

الرتة المرافقة لداء باركنسون (الرتة خارج الهرمية):	• إصابة النوى القاعدية (نقص دوبامين).
الرتة الرنحية (المخيخية) Ataxia Dysarthria:	• إصابة المخيخ.
الرتة الرخوة Flaccid Dysarthria:	• شلل رخو في عضلات الوجه والحبال الصوتية (عصبون محرّك سفلي).
الرتة التشنجية Spastic Dysarthria:	• إصابة العصبون المحرك العلوي (إصابة السبيل الهرمي).
عسر التصويت Dysphonia:	• أذية بالحبال الصوتية.

IMP

كيف نميّز بين مريض العقلة (الرتّة الشديدة) ومريض الحبسة؟

- بالكتابة، فالمريض المصاب بالرتة يكتب (لأن المراكز القشرية لديه سليمة)، أما المريض المصاب بالحبسة فإنه لا يستطيع الكتابة.

[7] هو اضطراب في النطق واللفظ يكون الكلام فيه غير طبيعي لكن الآليات المركزية للكلام (باحات الكلام الحسية والحركية) سليمة.

[8] يُعنى الشلل فوق النووي بإصابة مناطق السيطرة الهرمية على النوى (أعصاب قحفية)، بينما الشلل النووي هو شلل الأعصاب المسؤولة عن النطق في البصلة (داخلها).

عسر التصويت Dysphonia:

☒ نوع من أنواع الرتة، يمكن أن ينجم عن:

- شلل الحبال الصوتية أو التهابها أو تورّمها.
- وقد يكون هستيرياً[9].

إن أكثر ما يلاحظ عسر التصويت لدى الأطفال.

الأشكال الأخرى لاضطراب الكلام

- التأتأة Stuttering: تُعرف بأنها تكرار جزء من الكلمة، ويكون ذلك في المقاطع الأولى من الكلمة عادةً.
- نقص الكلام عند وجود اضطراب فكري.
- شذوذات في اللغة مثل التكلُّم المستحدث Neologism في الفصام.

نصل وإياكم إلى ختام محاضرتنا .... فلْنكُن بدعائكم فضلاً

دوّن ملاحظاتك

[9] ليس كل مريض يأتي مع عدم قدرة على الكلام نعتبره مريض هيستري.